

**Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки**

Лабораторна робота №1

з дисципліни
«Бази даних»

на тему

«Збір вимог та розробка схеми ER»

Виконали:
студенти групи ІМ-53
Гриценко М.М.
Гуменюк А.Ю.

Київ 2026

Мета:

Мета полягає в тому, щоб створити документ з вимогами, який окреслює, які дані слід зберігати (сутності та атрибути) та їхні зв'язки, а не те, як буде реалізована система. Виходячи з цих вимог, ви визначите ключові сутності та намалюєте ER-діаграму - графічний план моделі даних.

Цілі:

Зрозуміти важливість збору та аналізу вимог у проектуванні баз даних.

Отримати практичний досвід інтерв'ювання зацікавлених сторін та документування функціональних вимог і вимог до даних.

Навчитись ідентифікувати сутності, атрибути та зв'язки з вимог (знаходження ядер або іменників).

Створити концептуальну ER-діаграму, яка моделює вимоги до даних.

Підготуватись до наступних лабораторних робіт: реалізація моделі у вигляді таблиць PostgreSQL, написання SQL-запитів (OLTP/OLAP) та застосування нормалізації та міграцій.

Виклад вимог

Потреби зацікавлених сторін

Клієнт:

- перегляд товарів, їх наявності та цін
- зручна процедура оформлення замовлення
- відстеження статусу замовлення та оплати

Менеджер:

- управління товарами: додавання, редагування цін, наявності
- контроль обробки замовлень та зміна статусів
- отримання базової аналітики та відгуків

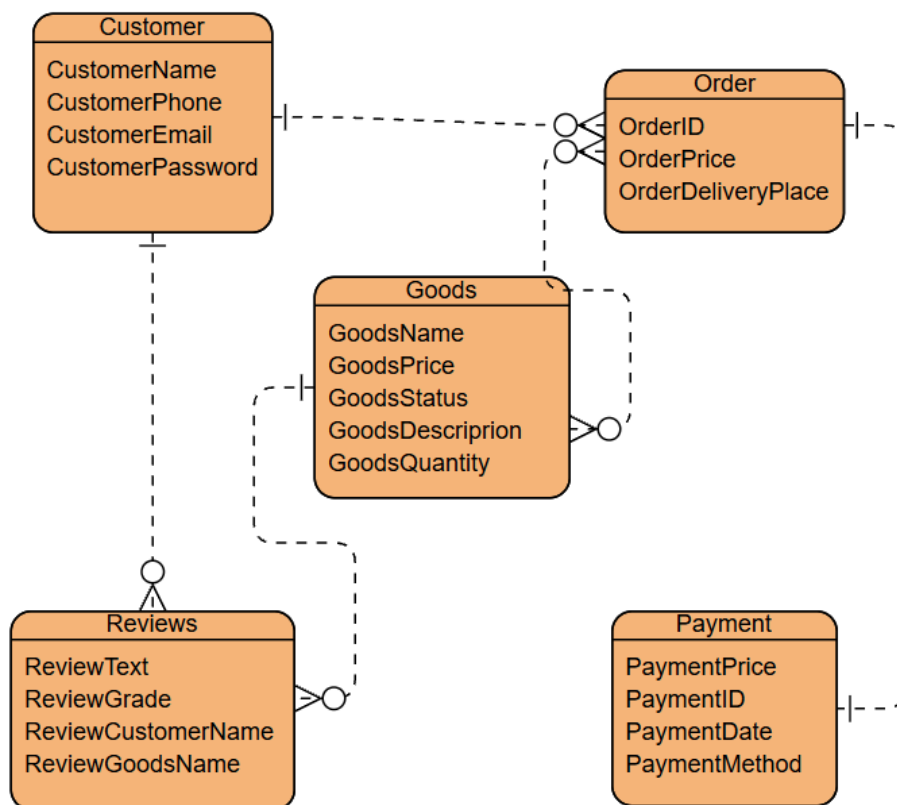
Дані для зберігання:

Для інтернет магазину потрібно зберігати інформацію про користувачів, щоб розпізнавати їх, надавати їм персональну історію замовлень та права доступу. Також потрібно зберігати інформацію про товари, замовлення, оплату та відгуки.

Бізнес-правила:

1. Правила обмежень значень
Визначається, які значення можна записувати в конкретні поля
2. Правила зміни статусу та переходів
Опис зміни стану об'єкта
3. Правила зв'язків та залежностей
Визначення як одна сутність впливає на іншу
4. Правила доступу
Визначення доступу того чи іншого користувача БД

Діаграма ER



Список сущностей з їхніми атрибутами

Customer

CustomerName

CustomerPhone

CustomerEmail

CustomerPassword

Order

OrderID

OrderPrice

OrderDeliveryPlace

Goods

GoodsName

GoodsPrice

GoodsStatus

GoodsDescription

GoodsQuantity

Payment

PaymentPrice

PaymentID

PaymentDate

PaymentMethod

Reviews

ReviewText

ReviewGrade

ReviewCustomerName

ReviewGoods

Пояснення зв'язків

Сутність 1	Сутність 2	Кардинальність	Пояснення
Customer	Order	1:N	Один клієнт робить багато замовлень.
Order	Payment	1:1	Одному замовленню відповідає один платіж
Order	Goods	M:N	У замовленні багато товарів, і товар у багатьох замовленнях.
Customer	Reviews	1:N	Один покупець пише багато відгуків
Goods	Reviews	1:N	Один товар має багато відгуків

Обмеження

Customer

CustomerName

- не може бути порожнім
- містить лише букви
- 2-100 символів

CustomerPhone

- не може бути порожнім
- не може повторюватись
- містить лише цифри та знак “+”
- 2-100 символів

CustomerEmail

- не може бути порожнім
- не може повторюватись
- має містити @ та доменну частину

CustomerPassword

- не може бути порожнім
- 8-100 символів

Goods

GoodsName

- не може бути порожнім
- 2-150 символів

GoodsPrice

- не може бути порожнім
- значення більше за 0

GoodsStatus

- не може бути порожнім
- лише фіксовані значення: 'In Stock', 'Out of Stock', 'Discontinued'
- за замовчуванням 'In Stock'

GoodsDescription

- не може бути порожнім

Quantity

- не може бути порожнім
- значення більше або дорівнює 0
- за замовчуванням 0

Order

OrderID

- не може бути порожнім
- не може повторюватись

OrderPrice

- не може бути порожнім
- значення більше або дорівнює 0

OrderDeliveryPlace

- не може бути порожнім
- 5-100 символів

Payment

PaymentID

- не може бути порожнім
- не може повторюватись

PaymentPrice

- не може бути порожнім
- значення більше за 0

PaymentDate

- не може бути порожнім

PaymentMethod

- не може бути порожнім
- лише фіксовані значення 'Card', 'Cash', 'PayPal', 'ApplePay'

Reviews

ReviewsText

- не може бути порожнім
- 1-1000 символів

ReviewsGrade

- не може бути порожнім
- значення ціле число від 1 до 5 включно

ReviewsCustomerName

- не може бути порожнім
- посилається на CustomerName

ReviewsGoods

- не може бути порожнім
- вказує на конкретний товар

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи ми навчилися збирати вимоги від зацікавлених сторін та аналізувати предметну область на прикладі інтернет-магазину. Було виділено ключові сутності: Customer, Order, Goods, OrderItem, Payment та Reviews, для кожної з яких визначено атрибути та первинні ключі. Ми встановили кардинальність зв'язків (1:1, 1:N, M:N) та сформулювали бізнес-правила, які враховують логіку реальної роботи магазину.